تمرین‌های جامع پایتون –جلسات L۹و L۱۰

این مجموعه شامل ۵ تسک کاربردی است که هدف آن مرور مباحث تدریس‌شده پایتون و ترکیب آن‌ها در پروژه‌های کوچک و واقعی است.

دانشجویان باید برای هر تسک یک فایل مستقل با پسوند .py ایجاد کنند .هدف فقط نوشتن چند ت ابع نیست، بلکه طراحی برنامه‌ای است که ورودی دریافت کند، خطاها را مدیریت کند و خروجی قابل ا ستفاده تولید کند.

```
L۹_L۱۰/
|
├── task۱.py    # Error Handling & File Management
├── task۲.py    # User Management System
├── task۳.py    # OS & Math
├── task۴.py    # Product Inventory System (OOP)
└── task۵.py    # Bank Account Simulator (OOP(
```

Task ۱ — سیستم ثبت و تحلیل نمرات

جلسهL۹

Try / Except · File Management · Functions

فرض کنید مسئول ثبت نمرات یک کلاس هستید .برنامه‌ای بنویسید که نمرات دانشجویان را دریافت کرده و در فایلی به نام grades.txt ذخیره کند.

هر خط فایل باید به شکل زیر باشد:

Ali,۱۸.۵

Sara,۱۶

Reza,۱۹.۲۵

قابلیت‌های موردنیاز:

۱. تابع add_grade()برای دریافت نام و نمره دانشجو و ذخیره آن در فایل.

۲. تابع read_grades()برای خواندن و نمایش نمرات.

۳. تابع calculate_average()برای محاسبه میانگین کلاس.

۴. تابع find_top_student()برای پیدا کردن دانشجوی دارای بیشترین نمره.

۵. استفاده از try/exceptبرای مدیریت خطاهایی مانند واردکردن متن به‌جای نمره، نمره خارج از محدوده ۰ تا ۲۰، نبودن فایل و داده‌های نامعتبر.

چالش اضافه :اجازه ندهید برای یک دانشجو دو نمره ثبت شود .برای ثبت نمره جدید همان دانشجو، نمره قبلی به‌روزرسانی شود.

— ۲ Taskسیستم مدیریت کاربران

جلسهL۹

File Management · Functions · Strings · Conditions

یک برنامه مدیریت کاربران طراحی کنید که اطلاعات را داخل فایل users.txtذخیره کند.

ساختار اطلاعات:

۱,Ali,ali@gmail.com,active

۲,Sara,sara@gmail.com,blocked

۳,Reza,reza@gmail.com,active

توابع موردنیاز:

۱. — add_user()اضافه‌کردن کاربر جدید با شناسه، نام، ایمیل و وضعیت.

۲. — find_user()پیدا کردن کاربر بر اساس شناسه یا نام.

۳. — delete_user()حذف کاربر بر اساس شناسه.

۴. — update_user()تغییر ایمیل یا وضعیت کاربر.

۵. — list_users()نمایش تمام کاربران.

۶. — generate_report()نمایش تعداد کاربران فعال، مسدود و تعداد کل کاربران.

قوانین :شناسه و ایمیل هر کاربر باید یکتا باشند .حذف یا ویرایش کاربر باید واقعاً در فایل اعمال شود، نه فقط در حافظه برنامه.

چالش اضافه :یک منوی تعاملی با whileبسازید تا برنامه تا زمان انتخاب گزینه خروج فعال بماند.

— ۳ Taskابزار مدیریت و تحلیل فایل‌ها

جلسه۹L

OS · Math · Loops · Functions

برنامه‌ای طراحی کنید که یک مسیر پوشه را از کاربر دریافت کند و اطلاعات فایل‌های موجود در آن را تح لیل کند.

برای مثال، پوشه‌ای با فایل‌های زیر داریم:

```
project/
├── main.py
├── users.txt
├── report.pdf
├── image.jpg
└── data.csv
```

قابلیت‌های موردنیاز:

۱. بررسی وجود پوشه با استفاده از .os

۲. نمایش نام تمام فایل‌های موجود در پوشه.

۳. محاسبه تعداد فایل‌ها.

۴. محاسبه حجم هر فایل بر حسب .KB

۵. محاسبه مجموع و میانگین حجم فایل‌ها.

۶. پیدا کردن بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین فایل.

۷. استفاده از math.ceil()برای گردکردن حجم فایل‌ها به عدد صحیح بالاتر.

۸. شمارش فایل‌ها بر اساس پسوند، مثل .py.و .txt.

چالش اضافه :با استفاده از osیک پوشه به نام reportsایجاد کنید و گزارش تحلیل را در یک فایل م تنی داخل آن ذخیره کنید.

نکته :در بخش اصلی تمرین، فقط فایل‌های مستقیم داخل پوشه بررسی شوند؛ بررسی زیرپوشه‌ها اختی اری است.

— Task ۴سیستم مدیریت موجودی فروشگاه

جلسه۱۰L

OOP · Class · init · self · Methods · str

یک کلاس به نام Productطراحی کنید که مشخصات محصولات یک فروشگاه را مدیریت کند.

هر محصول باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

name

price

quantity

category

متدهای موردنیاز:

۱. — ()__init__مقداردهی اولیه ویژگی‌های محصول.

۲. — ()__str__نمایش خوانا و مرتب مشخصات محصول.

۳. — ()update_priceتغییر قیمت محصول.

۴. — ()add_stockافزایش موجودی.

۵. — ()sellفروش تعداد مشخصی محصول و کم‌کردن موجودی.

۶. — ()apply_discountاعمال تخفیف درصدی.

۷. — ()total_valueمحاسبه ارزش کل موجودی یک محصول.

نمونه نحوه استفاده:

```
p۱ = Product("Laptop", ۵۰۰۰۰۰۰۰, ۵, "Electronics")


print(p۱)


p۱.sell(۲)

p۱.apply_discount(۱۰)

p۱.add_stock(۳)


print(p۱.total_value())
```

قوانین :قیمت نمی‌تواند منفی باشد .موجودی نباید کمتر از صفر شود .تخفیف باید بین ۰ تا ۱۰۰ درص د باشد .اگر موجودی کافی نبود، عملیات فروش نباید انجام شود.

چالش اضافه :چند شیء از کلاس Productبسازید، داخل یک لیست نگهداری کنید و محصول با بی شترین ارزش موجودی را پیدا کنید.

— ۵ Taskشبیه‌ساز حساب بانکی و انتقال پول

جلسه۱۰L

OOP · Object Interaction · Methods · Lists · Error Handling

یک سیستم بانکی ساده طراحی کنید که کاربران بتوانند حساب ایجاد کنند، موجودی خود را افزایش ده ند، برداشت انجام دهند و بین حساب‌های مختلف پول انتقال دهند.

کلاس اصلی باید BankAccountنام داشته باشد.

ویژگی‌های هر حساب:

owner

account_number

balance

transactions

متدهای موردنیاز:

۱. — ()__init__ایجاد حساب با مشخصات اولیه.

۲. — ()__str__نمایش اطلاعات حساب.

۳. — ()depositواریز مبلغ به حساب.

۴. — ()withdrawبرداشت وجه با بررسی موجودی.

۵. — ()transferانتقال پول به یک شیء دیگر از کلاس .BankAccount

۶. — ()get_balanceنمایش موجودی فعلی.

۷. — transaction_history()نمایش تاریخچه واریزها، برداشت‌ها و انتقال‌ها.

نمونه استفاده:

```
ali = BankAccount("Ali", "۱۰۰۱", ۵۰۰۰۰۰۰)

sara = BankAccount("Sara", "۱۰۰۲", ۲۰۰۰۰۰۰)


ali.deposit(۱۰۰۰۰۰۰)

ali.withdraw(۵۰۰۰۰۰)


ali.transfer(sara, ۲۰۰۰۰۰۰)


print(ali)

print(sara)


ali.transaction_history()
```

وانین :مبلغ واریز، برداشت و انتقال باید مثبت باشد .برداشت بیش از موجودی مجاز نیست .انتقال ن اموفق نباید موجودی هیچ حسابی را تغییر دهد .شماره حساب‌ها نباید تکراری باشند.

چالش اضافه :کلاس دیگری به نام Bankایجاد کنید که تمام حساب‌ها را در یک لیست نگهداری کند و امکانات ایجاد حساب، جست‌وجوی حساب و نمایش مجموع موجودی بانک را فراهم کند.

قوانین کلی انجام تمرین‌ها

- هر تسک باید در فایل .pyمستقل نوشته شود.
- استفاده از توابع و تقسیم برنامه به بخش‌های کوچک الزامی است.
- مدیریت خطاهای احتمالی باید رعایت شود.

- از نوشتن تمام منطق برنامه در یک بخش طولانی خودداری کنید.
- استفاده از کتابخانه‌های استاندارد پایتون آزاد است.
- برای تسک‌های چهارم و پنجم، استفاده صحیح از کلاس، شیء، selfو متدها الزامی است.
- برای هر تسک، علاوه بر حالت عادی، حداقل دو حالت ورودی نامعتبر را آزمایش کنید.